TRABALHOS

1. Grupos de 5 alunos.
2. Informar os grupos no link do moodle disponível na aba "GERAL".
3. Os relatórios com as respostas devem ser entregues no formato pdf, exclusivamente via Moodle, no link disponível para cada estudo de caso.
4. O template (latex) para construção do relatório está disponível no Moodle na aba "GERAL".
5. No caso do aluno que optar por não fazer o relatório em latex, basta seguir o formato do arquivo em *template.pdf* que também se encontra disponível no Moodle.

Universidade Federal de Minas Gerais

Problema do Caixeiro Viajante

CAD004 - Administração da Produção

Prof. Fátima Machado de Souza Lima

fatimamslima@ufmg.br

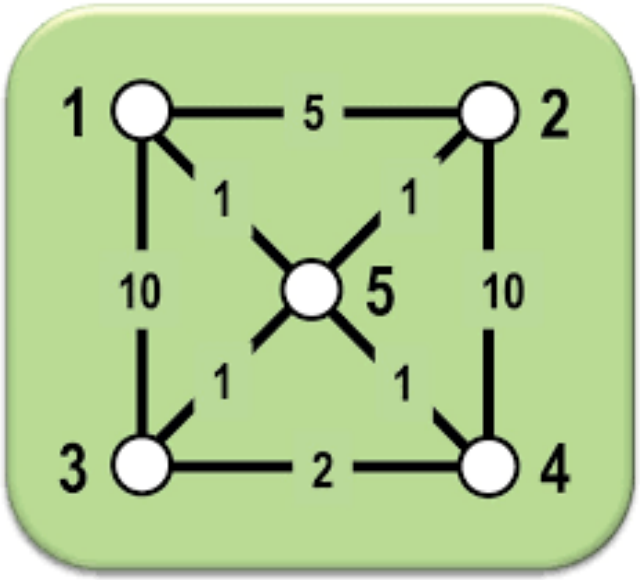
O Problema do Caixeiro Viajante

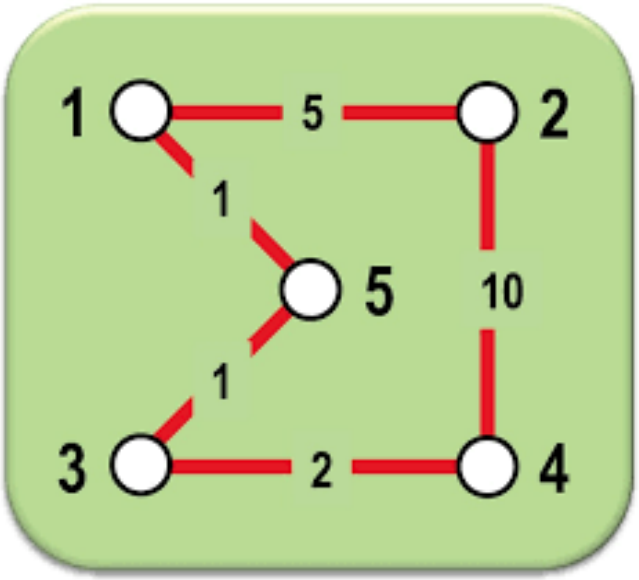
Definição:

1) Dados um conjunto de cidades e as respectivas distâncias de deslocamento entre cada par delas, o problema consiste em achar a rota de menor comprimento que visite cada cidade e retorne ao ponto de origem.

2) O Problema do Caixeiro Viajante – PCV, consiste em determinar um ciclo hamiltoniano de custo mínimo em um grafo ponderado, direcionado ou não.

O Problema do Caixeiro Viajante





Grafo de exemplo e solução do PCV.

O Problema do Caixeiro Viajante

O problema do caixeiro viajante é um dos problemas de otimização combinatória mais intensamente pesquisados até o momento. Esta importância é atribuída a três características combinadas:

- Grande número de aplicações práticas;
- Relação com vários outros problemas e muitas variantes;
- Grande dificuldade de solução exata.

O Problema do Caixeiro Viajante

Para estudarmos este problema, vamos considerar que um laticínio possui uma fábrica e 20 lojas de varejo, as quais visita semanalmente para repor estoque. O caminhão que faz as entregas não tem restrição de capacidade, parte da fábrica, visita todos os clientes e retorna ao ponto original de partida, a fábrica. Essa rota deve ser definida de modo que a distância percorrida seja a menor possível. As coordenadas geográficas da fábrica (planta), bem como das lojas de varejo visitadas são dadas na Tabela 1 e uma representação gráfica do problema é mostrada na Figura 1.

O Problema do Caixeiro Viajante

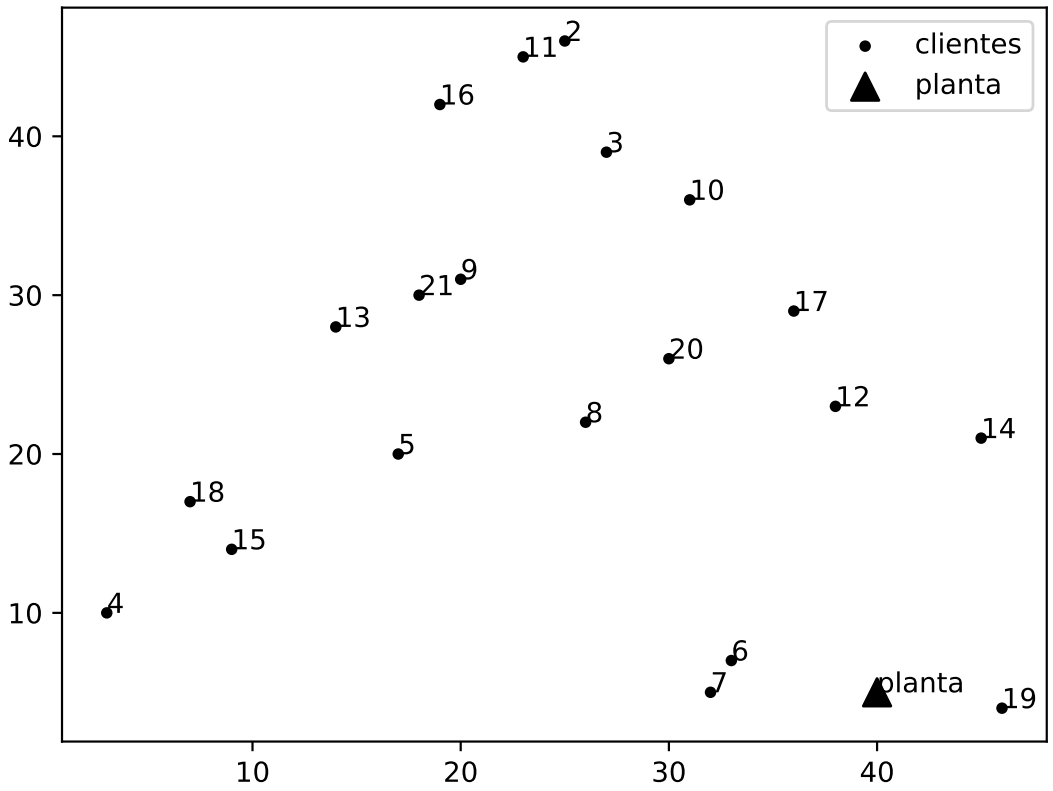


Figure: Representação gráfica do estudo de caso.

O Problema do Caixeiro Viajante

Table: Coordenadas dos clientes e fábrica.

Ponto	Coord x	Coord y	Ponto	Coord x	Coord y
0	40.0	5.0	10	23.0	45.0
1	25.0	46.0	11	38.0	23.0
2	27.0	39.0	12	14.0	28.0
3	3.0	10.0	13	45.0	21.0
4	17.0	20.0	14	9.0	14.0
5	33.0	7.0	15	19.0	42.0
6	32.0	5.0	16	36.0	29.0
7	26.0	22.0	17	7.0	17.0
8	20.0	31.0	18	46.0	4.0
9	31.0	36.0	19	30.0	26.0
			20	18.0	30.0

O Problema do Caixeiro Viajante

O problema consiste em projetar uma rota de entrega de menor custo ou distância que sai do depósito para atender um conjunto de clientes espalhados numa área geográfica por um único veículo não capacitado e cada cliente deve ser visitado exatamente uma única vez.

O Problema do Caixeiro Viajante

Para construirmos o modelo vamos considerar um grafo direcionado $G = (N, A)$, exemplificado na Figura 2, no qual $N = 0, \ldots, n$ e $A = \{(i, j) \in N \times N : i \neq j\}$ representam os conjuntos de nós e arcos. O nó 0 representa o depósito, enquanto os demais nós correspondem aos nós dos clientes. A matriz de custo c_{ij} é definida em A, não sendo necessariamente simétrica, ou seja, c_{ij} pode ser diferente de c_{ji}. Por simplificação, assumiremos que a matriz é simétrica e que o tempo de viagem $(l_{ij} \geq 0)$ e a distância $(c_{ij} \geq 0)$ entre os nós i e j são equivalentes $(l_{ij} = c_{ij})$.

O Problema do Caixeiro Viajante

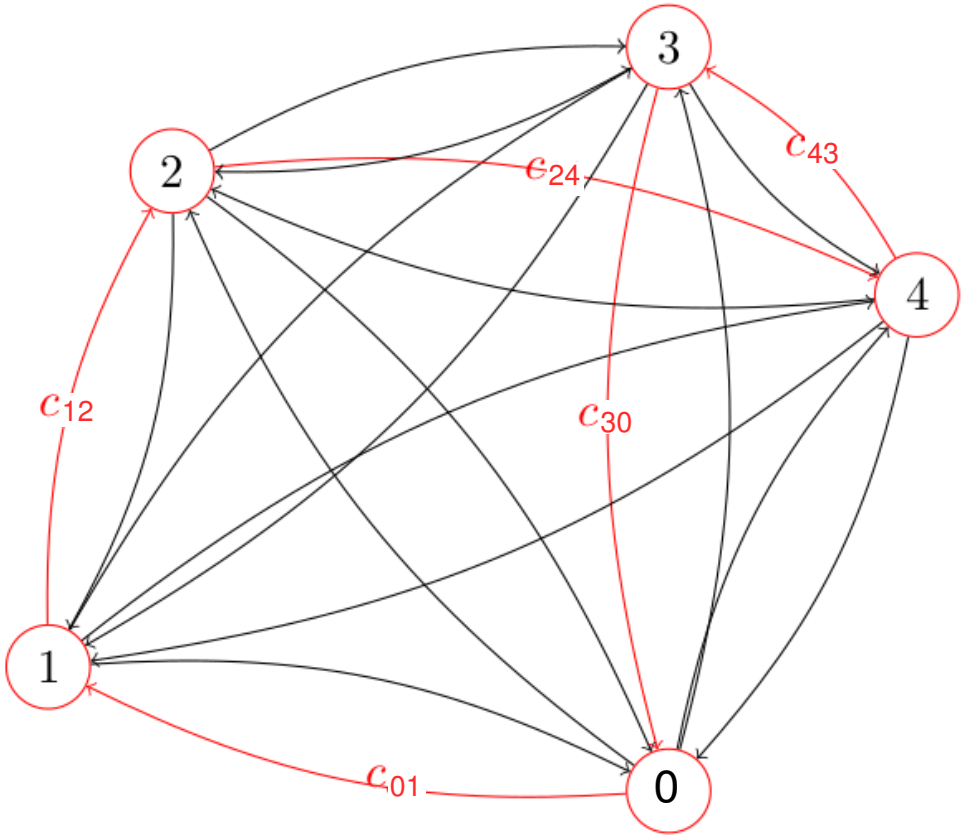


Figure: Exemplo de um grafo.

O Problema do Caixeiro Viajante

Para esse problema consideramos duas variáveis de decisão,

$x_{ij} \in \{0, 1\}$ igual a 1 se o arco $(i, j) \in A$ é usado na rota ótima; 0, caso contrário e

$f_{ij} \geq 0$ que é a quantidade de fluxo fictício passando pelo arco $(i, j) \in A$.

A Tabela a seguir mostra de maneira resumida as variáveis e os parâmetros do modelo.

O Problema do Caixeiro Viajante

Conjuntos

$N : \{1, \ldots, n\}$: conjunto de pontos de destino.

$A : \{(i, j) : i, j \in N \wedge i \neq j\}$: conjunto de arcos.

Parâmetros

0 : depósito.

n : número de pontos de destino.

c_{ij} : custo de transportar uma unidade de produto de i para j. $\forall (i, j) \in A$.

Variáveis de Decisão

x_{ij} : binária. Se o arco $(i, j) \in A$ estiver presente na rota x_{ij} é igual a 1, caso contrário, igual a 0.

f_{ij} : ≥ 0. Quantidade de fuxo fictício que passa pelo arco $(i, j) \in A$.

O Problema do Caixeiro Viajante

Mas por que utlizar a variável de fluxo f_{ij} se não existe demanda e queremos apenas definir as rotas?

Vejamos.

O Problema do Caixeiro Viajante

O problema inicialmente pode ser modelado da seguinte forma:

$$\min \sum_{(i,j)\in A} c_{ij}x_{ij} \tag{1}$$

$$\text{sujeito a: } \sum_{(i,j)\in A} x_{ij} = 1 \qquad \forall i \in N \tag{2}$$

$$\sum_{(i,j)\in A} x_{ij} = 1 \qquad \forall j \in N \tag{3}$$

$$x_{ij} \in \{0,1\} \qquad \forall (i,j) \in A \tag{4}$$

$$\text{não existam sub-rotas} \tag{5}$$

Mas somente com as três primeiras restrições (2, 3, 4) é possível que apareçam sub-rotas conforme ilustrado nas Figuras 3 e 4.

O Problema do Caixeiro Viajante

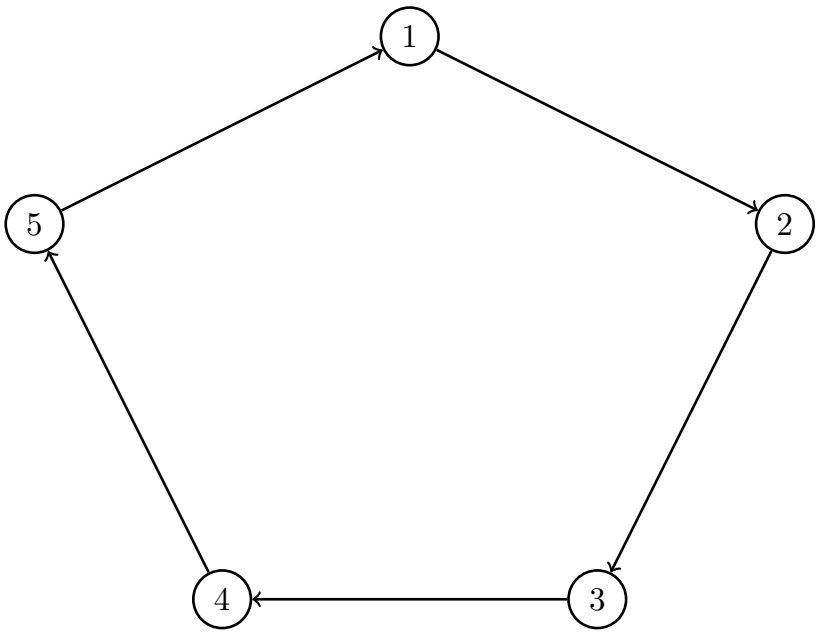


Figure: Uma rota

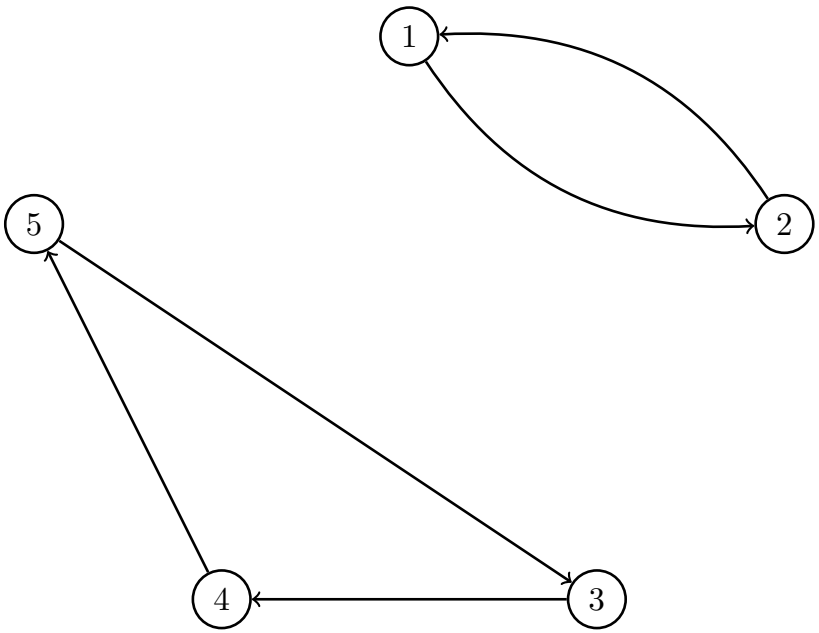


Figure: Duas sub-rotas

O Problema do Caixeiro Viajante

Para que isso não aconteça é necessário inserir no modelo o que chamamos de restrições de eliminação de sub-rotas.

A formulação que apresentaremos aqui é baseada no artigo de *Gavish and Graves (1978)* que utiliza a variável de fluxo f_{ij}. Essa variável cria uma quantidade $(n-1)$ de fluxo fictício que deve sair da origem e ser entregue uma unidade em cada nó visitado conforme ilustra a Figura 5, garantindo que o veículo saia da origem, visite os nós definidos para aquela rota e retorna ao ponto inicial, sem formação de subciclos.

O Problema do Caixeiro Viajante

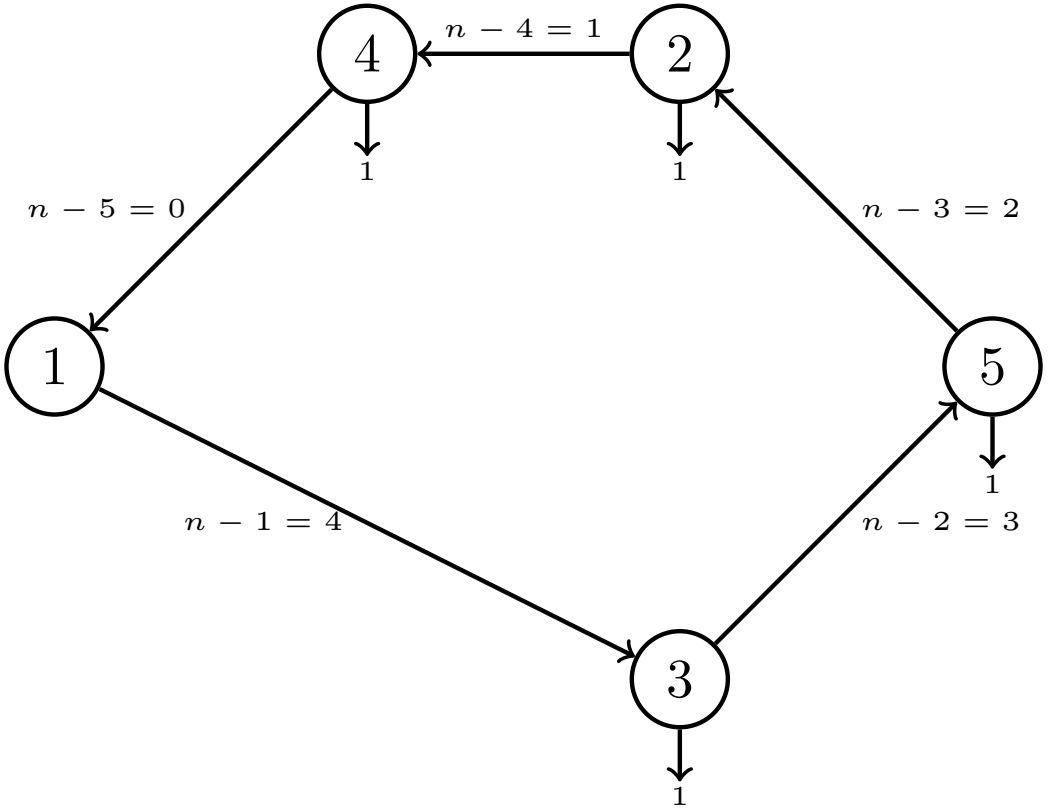


Figure: Aplicação da variável de fluxo fictício.

O Problema do Caixeiro Viajante

Assim, o modelo apresentado é incrementado com as restrições de balanço de fluxo e, considerando os parâmetros e variáveis representados anteriormente, podemos reescrevê-lo da seguinte forma:

O Problema do Caixeiro Viajante

$$\min \sum_{(i,j)\in A} c_{ij}x_{ij} \tag{6}$$

$$\sum_{(i,j)\in A} x_{ij} = 1 \qquad \forall i \in N \setminus \{0\} \tag{7}$$

$$\sum_{(i,j)\in A} x_{ij} = 1 \qquad \forall j \in N \setminus \{0\} \tag{8}$$

$$\sum_{(0,j)\in A} f_{ij} = (n-1) \tag{9}$$

$$\sum_{(i,j)\in A} f_{ij} - \sum_{(j,i)\in A} f_{ji} = 1 \qquad \forall j \in N \setminus \{0\} \tag{10}$$

$$f_{ij} \leq (n-1)x_{ij} \qquad \forall (i,j) \in A \tag{11}$$

$$f_{ij} \geq 0 \qquad \forall (i,j) \in A \tag{12}$$

$$x_{ij} \in \{0,1\} \qquad \forall (i,j) \in A \tag{13}$$

O Problema do Caixeiro Viajante

Para este estudo vocês devem:

1. Apresentar 5 aplicações práticas do TSP.
2. Interpretar o modelo que contém as restrições de subciclos (slide 20).
3. Rodar 3 instâncias: a instância dada no próprio estudo de caso e gerar duas outras, uma com 33 pontos e outra com 50 pontos.
4. O relatório deve conter as intâncias geradas, os resultados e uma breve discussão sobre os resutados obtidos (observar o tempo de resolução de cada instância e reportar no relatório).
5. Deve ser entregue um relatório com a respostas até o dia 17 de abril de 2026, às 23:59, exclusivamente pelo Moodle.
6. O relatório com as respostas deve ser entregue no formato pdf, exclusivamente via Moodle, no link disponível.
7. O template (latex) para construção do relatório está disponível no Moodle.
8. No caso do aluno que optar por não fazer o relatório em latex, basta seguir o formato do arquivo em *template.pdf* que também se encontra disponível no Moodle.